

RTS-MANMIN 건축물 부하계산 사용자 매뉴얼

웹 기능 · 기술기준 · 작업 방법 — 일반 기술자용 안내서

매뉴얼 Ver-5.2.1

▶ RTS-MANMIN 열기

⌵ PDF

2026-10-08

김만민 건축사 · (주)대성건축사사무소

이 매뉴얼에 대하여

RTS-MANMIN은 ASHRAE RTS법(Radiant Time Series)으로 건축물 냉·난방 부하를 실별·장비별·건물별로 산정하고 A4 산출서와 Excel로 출력하는 웹 계산도구입니다. 이 매뉴얼은 처음 쓰는 설비·건축 기술자가 화면 순서대로 따라 하며 결과를 읽고 검토할 수 있도록 작성했습니다.

항목	내용
대상 프로그램	RTS-MANMIN Ver-5.2.1 (2026-10-08 배포) — 앱 헤더 「  매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Radiant-Time-Series-Method
매뉴얼 판	Ver-5.2.1 (프로그램과 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-08 · 작성 김만민 건축사(주)대성건축사사무소
내려받기	PDF(A4) · RTS-MANMIN 열기
예제 파일	manual_example_6rooms.rts — 본문 그림은 모두 이 파일로 캡처 · sample_2rooms.rts (회귀 시험용 2실)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(탭별 상세). 결과 검토·보고서 작성은 4장(기술기준)·5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 버튼 이름은 「전체 계산」 처럼 낫표로, 입력란은 p-sf 처럼 화면 요소 ID를 함께 적었습니다.

책임 한계 본 도구는 설계용 부하 산정 보조 프로그램입니다. 입력값(외피 성능·재질·스케줄·외기조건)과 결과의 적정성은 담당 기술자가 검토·확인해야 하며, 장비 선정 시 여유율·배관·덕트 손실은 별도로 반영합니다.

01 RTS-MANMIN 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력은 모두 내 PC 브라우저 안에서 처리되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 계산하나

실별 24시간 냉방 현열·잠열,
난방부하, 장비(AHU·FCU)별
동시 피크·코일부하·급기량,
건물 동시 피크

계산 방법

ASHRAE Fundamentals 18장
RTS법 — Sol-Air·CTS 전도,
Solar/Non-solar RTS 복사
시간지연

국내 기준 연계

에너지절약설계기준(고시
제2026-360호) 별표7 설계
외기조건 17개 도시, 별표1
열관류율 기준 대조

출력

A4 산출서(표지~VII·부록)·PDF,
Excel 9개 시트, 프로젝트 파일
.rts

1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — 헤더·작업 탭·요약 스트립·계산 단계 메뉴

- 1

헤더 버튼: 저장·불러오기·전체 계산·출력
- 2

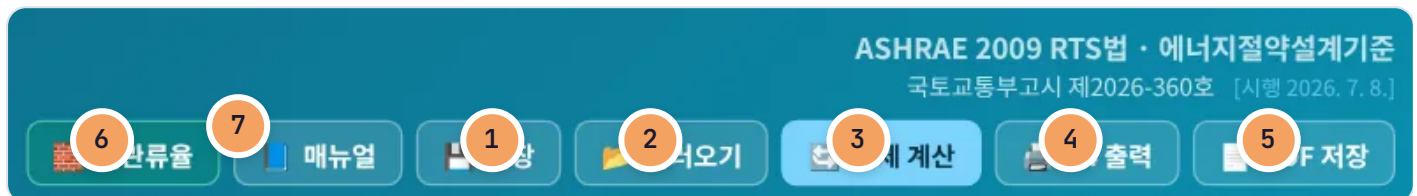
작업 탭 12개: 왼쪽에서 오른쪽 순서가 작업 순서
- 3

요약 스트립: 실 수·장비 수·피크 냉방·난방·총부하·원단위가 계산 때마다 갱신
- 4

계산 단계 메뉴: 탭과 같은 곳으로 이동, 아래쪽은 RTS 계산 구성 설명

탭	하는 일	본문
프로젝트 개요	건물명·용도·위치(위도·경도)·계산월일·안전율	3-1
기상 데이터	냉·난방 설계 외기온·습도, 일교차, 실내조건, Sol-Air 표	3-2
실별 입력	실 목록 그리드, 실 상세(내부발열·유리·외벽/지붕)	3-3·3-4
조닝·장비	존·장비 등록, 실 배정, 외기량, 장비별 집계	3-6
외부 부하 / 내부 부하	실 데이터 합산 결과 확인(실이 없을 때만 직접 입력)	3-7
CTS/RTS 계수	적용 중인 계수표 확인	3-8
계산 결과	시각별 냉방부하 차트·표, 항목별 분석, 실별 결과	3-9
AHU 선정 / 건물 부하 집계	급기량·팬 동력 간이 산정, 건물 집계	3-10
산출서	A4 계산서 조립·미리보기·PDF	3-11
열관류율	열관류율 WAP 결과 연계(U값 일괄 적용)	3-7

1-2. 헤더 버튼



S02 헤더 버튼 묶음

- 1 저장 — 현재 입력 전체를 .rts 파일로 내려받기
- 2 불러오기 — .rts 파일을 열어 이어서 작업
- 3 전체 계산 — 입력 검증 후 모든 부하 재계산
- 4 A4 출력 — 산출서 인쇄
- 5 PDF 저장 — 파일명 RTS_부하계산서_{프로젝트}_{날짜}
- 6 열관류율 — 열관류율 종합검토 WAP 새 창
- 7 매뉴얼 — 이 사용자 매뉴얼을 새 창으로 열기(Ver-5.2.1 신설, 인터넷 연결 필요)

1-3. 설치·저장·불러오기

- **앱 설치(PWA)** — Edge·Chrome 주소창 오른쪽의 설치 아이콘 또는 헤더 「 설치」. 설치 후에는 오프라인에서도 실행됩니다.

- **업데이트** — 새 버전이 배포되면 앱을 한 번 닫았다 열거나 **Ctrl + F5** . 헤더의 버전 표기(예: **MANMIN · Ver-5.2.1**)로 확인합니다.
- **저장 파일(.rts)** — JSON 형식. 이전 판(스키마 4·5)에서 저장한 파일도 그대로 열립니다. 새 항목(θ별 SHGC·IAC 등)은 비어 있는 상태로 열리며 이전과 같은 결과를 냅니다.
- **매뉴얼** — 헤더 「 매뉴얼」 버튼을 누르면 이 문서가 새 창으로 열립니다. 주소: manminkim-eng.github.io/Radiant-Time-Series-Method/manual/ — 매뉴얼은 오프라인 저장 대상이 아니어서 인터넷이 끊기면 열리지 않는다는 안내만 표시됩니다.
- **자동 저장 없음** — 작업 중간중간 「 저장」 을 눌러 파일로 보관하십시오. 브라우저 기록 삭제 시 화면 입력은 사라집니다.

예제 파일(6실·장비 2대)을 열어 계산하고 산출서까지 뽑아 봅니다. 새 프로젝트도 같은 순서로 입력합니다.

1

예제 파일 열기

매뉴얼 폴더의 `sample/manual_example_6rooms.rts` 를 「 불러오기」로 엽니다. 요약 스트립에 「실 6실 · 장비 2대」가 표시되면 정상입니다.

2

프로젝트 개요 확인

지역(도시)을 고르면 위도·경도·설계 외기조건이 자동 입력됩니다. 냉방 계산월·일(기본 8월 21일)과 안전율(SF 1.10)을 확인합니다. → [3-1](#)

3

기상 데이터 확인

냉방 건구·습구온도, 일교차, 난방 외기온, 실내 설정조건을 확인합니다. 지역 선택값은 별표7 원문 값입니다. → [3-2](#)

4

실 입력

실별 입력 탭에서 실 번호·면적·천장고·용도·인원밀도·조명/기기 밀도·침기·장비 번호를 입력하고, 각 행의 「▶ 상세」에서 유리창·외벽/지붕을 방위별로 넣습니다. → [3-3](#)

5

장비 배정

조닝·장비 탭에서 공조기를 등록하고 실을 배정합니다. 외기량은 인원·면적·직접 3가지 방식 중 선택합니다. → [3-6](#)

6

전체 계산

헤더 「 전체 계산」. 입력 검증 창에 누락·이상치가 나오면 확인 후 계속합니다. 예제의 결과는 건물 냉방 현열 **45,166 W(15시)**, 잠열 13,843 W, 난방 17,864 W입니다.

7

결과 검토

계산 결과 탭에서 시각별 차트와 항목별 분석을 보고, 「☒ 검증 · 항목 합계 = 피크 현열」 표시를 확인합니다. → [3-9](#)

8

산출서·저장

산출서 탭에서 A4 미리보기를 확인하고 「 PDF 저장」, 마지막으로 「 저장」으로 .rts를 보관합니다. → [3-11](#)

요령 실이 많으면 3-5의 CSV 템플릿으로 한 번에 가져오고, 실 목록에서 여러 행을 체크해 「선택 일괄변경」으로 같은 값을 넣으면 빠릅니다.

03 탭별 기능 상세

각 탭의 입력란과 버튼, 계산에 쓰이는 방식을 화면 순서대로 설명합니다.

3-1. 프로젝트 개요

프로젝트 개요 및 설계 기준 SHEET 0

초기화 불러오기 파일 저장

RTS 부하계산 작업 순서 (PDF 계산서 기준)

- STEP 1 · 프로젝트 개요**
건물명·용도·위치·설계자·계산일·RTS Zone 설정
- STEP 2 · 기상 데이터**
지역 선택 → 여름DB/WB·겨울DB·일교차 자동 설정
- STEP 3 · 실별 입력**
건물용도 → 실 자동 편성 → 면적·천장고·온도 확인
- STEP 3.5 · 열관류율 U값**
WAP에서 외벽·지붕·창호 U값 산출 → 다음 단계에 입력
- STEP 4 · 외부 열취득**
외벽U·지붕U·창호U·면적·방위각·흡수를 입력
- STEP 5 · 내부 열취득**
인체·조명·기기 발열밀도 및 운영시간 입력
- STEP 6 · 전체 계산**
상단 버튼 클릭 → CTS/RTS 자동 계산 → 결과 확인
- STEP 7 · AHU 선정 & 집계**
풍량·고일용량 확인 → 건물 집계표 → A4 전체 출력

프로젝트 정보

1 프로젝트명: [입력란] **이름** 예제 — **이름**

2 건물 용도: [선택 메뉴]

3 설계자: [입력란] **홍길동**

4 검토자: [입력란] 검토자명 (표지 표기)

5 계산일: [입력란] 09/08/2026

계산 방법: RTS법 (ASHRAE 55)

위치 정보 (Location Data)

지역 선택 자동 설정 · 직접 수정 시

지역: 서울 (Seoul)

위도 (Latitude): 37.51 °N

경도 (Longitude): 127.12 °E

표준 경도 (Meridian): 13 °

해발 고도: 86 m

부하 계산 적용 기준

냉방 계산일: [입력란] 09/08/2026

냉방 계산일: [입력란] 09/08/2026

안전율 (SF): [입력란] 1.1 배

Wall Radiant 비율: 46 %

Roof Radiant 비율: 60 %

RTS Zone 유형: Zone 8

건물 개요

지하층 수: 2 층

지상층 수: 15 층

연면적: 12 m²

층고: 3.0 m

건물 방위: 남향

RTS법 (Radiant Time Series Method) 적용 기준

본 계산서는 ASHRAE Fundamentals 2009 기준의 RTS법을 적용합니다. 냉방부하는 CTS(전도 시계열)를 이용한 외피 전도 열취득과 RTS(복사 시계열, Solar/Nonsolar 각 24개)를 이용한 복사성분 냉방부하로 계산됩니다. Sol-Air 온도 계산은 2009 정밀 계산식을 적용합니다.

이름 예제 — **이름** 사육 신축공사 | 홍길동 자동 저장: 대기

실 수: 6 냉방: 45.2 kW 난방: 17.9 kW © RTS-MANMIN 부하계산 WAP | RTS-MANMIN Ver-5.2.1

S03 프로젝트 개요 탭

- 1 프로젝트명·용도·설계자 — 산출서 표지와 머리말에 표시
- 2 지역 — 선택 시 위도·경도·표고와 별표7 설계 외기조건 자동 입력
- 3 위도·경도·표준경도·표고 — 태양 위치 계산에 직접 사용
- 4 냉방 계산일·일 — 이 날짜의 태양 위치로 일사 계산
- 5 안전율(SF) — 표시·산출서 기준값(실별 SF가 계산에 우선)

참고값 「Wall/Roof Radiant 비율」과 「RTS Zone 유형」 입력란은 현재(Ver-5.2.1) 저장·표시만 되고 계산에는 고정값(벽 46%·지붕 60%·Zone 8)이 쓰입니다. Ver-5.3.0에서 계산에 연결될 예정입니다.

3-2. 기상 데이터

설계 외기 조건 및 기상 데이터

SHEET 1

Sol-Air 계산

프로젝트 개요 → 기상 데이터 자동 연동

「프로젝트 개요」 탭의 지역 선택을 변경하면 아래 모든 값이 자동 갱신됩니다.

기상: 서울 (별표7 DB 31.2℃ / WB 25.5℃)

프로젝트 개요로

여름철 냉방 설계 조건

1

설계 외기 온도 (DB)2℃

2

설계 외기 온도 (WB)5℃

3

일교차 (Daily Range)℃

5

실내 설정 온도0℃

실내 상대습도50%

겨울철 난방 설계 조건

4

설계 외기 온도 (DB)1.3℃

설계 외기 상대습도63%

실내 설정 온도22.0℃

실내 상대습도40%

풍속3.5 m/s

6

외표면 열전달률 h_o 7 W/m²K

시각별 외기 온도 (ASHRAE 2009 Fourier 계산식 적용)

계산

	항목	1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시	24시
1	시각별 외기 온도 (℃)	24.0	23.6	23.2	23.0	22.9	23.1	23.5	24.2	25.3	26.6	28.0	29.3	30.3	31.0	31.2	31.0	30.4	29.5	28.4	27.3	26.4	25.6	24.9	24
2	Sol-Air 온도 - 남향벽 (℃)	24.0	23.6	23.2	23.0	22.9	23.1	23.5	25.3	30.9	38.2	44.8	49.7	52.0	51.8	48.9	43.7	37.1	30.8	28.5	27.3	26.4	25.6	24.9	24

- S04 설계 외기조건과 실내조건
- 1 냉방 설계 건구온도(℃)

2 냉방 설계 습구온도(℃)

3 일교차(℃) — 시각별 외기온 곡선의 진폭

4 난방 설계 외기온(℃)

5 실내 냉방 설정온도(℃)

6 외표면 열전달률 h_o (W/m²K, Ver-5.2.0 신설) — Sol-Air 계산용

시각별 외기 온도 (ASHRAE 2009 Fourier 계산식 적용)

계산

	항목	1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시	24시
1	시각별 외기 온도 (℃)	24.0	23.6	23.2	23.0	22.9	23.1	23.5	24.2	25.3	26.6	28.0	29.3	30.3	31.0	31.2	31.0	30.4	29.5	28.4	27.3	26.4	25.6	24.9	24
2	Sol-Air 온도 - 남향벽 (℃)	24.0	23.6	23.2	23.0	22.9	23.1	23.5	25.3	30.9	38.2	44.8	49.7	52.0	51.8	48.9	43.7	37.1	30.8	28.5	27.3	26.4	25.6	24.9	24

S05 시각별 외기온도와 Sol-Air 온도(남향 수직면 대표값) — 「Sol-Air 계산」 버튼으로 갱신

시각별 외기온은 최고온도와 일교차로 만든 24시간 곡선입니다. 표의 Sol-Air는 남향 수직면 대표값이며, 실제 계산은 부위별 방위·경사·흡수율로 따로 구합니다(4-3).

3-3. 실별 입력

실별 기본 데이터 입력

SHEET 2

용도별 제편

1

2

가져오기

입력 검증

실별 계산

입력 방법: 표에서 직접 수정하거나, 좌측 체크박스로 여러 실을 선택해 복사·삭제·일괄변경하세요. 「▶ 상세」로 유리창·외벽·내부발열을 실별 설정합니다. 용도 선택 시 내부발열 기본값 자동 적용 | 최대 500실

실번호·실명 검색

전송

선택 복사

선택 삭제

총

값

선택 일괄변경

실 목록 (Room List) — 기본 정보

No	실 번호	실 명칭	층	용도	수량	면적 (㎡)	천장고 (m)	체적 (㎡)	냉방 ℃	난방 ℃	인원 (p)	조명 W/㎡	기기 W/㎡	침기 ac/h	AHU No.	SF	부하구분	상태
1	101	사무실A	1F	사무실	1	180	3	540	26	22	36	12	15	0.3	AHU-1	1.1	냉난	2
2	102	회의실	1F	사무실	1	80	3	240	26	22	40	12	15	0.3	AHU-1	1.1	냉난	1
3	103	로비	1F	사무실	1	120	3	360	26	22	12	12	15	0.3	AHU-1	1.1	냉난	1
4	201	사무실B	2F	사무실	1	200	3	600	26	22	40	12	15	0.3	AHU-2	1.1	냉난	2
5	202	임원실	2F	사무실	1	60	3	180	26	22	3	12	15	0.3	AHU-2	1.1	냉난	1
6	203	서고	2F	사무실	1	40	3	120	26	22	1	8	2	0.3	AHU-2	1.1	냉난	0

S06 실 목록 그리드

- 1

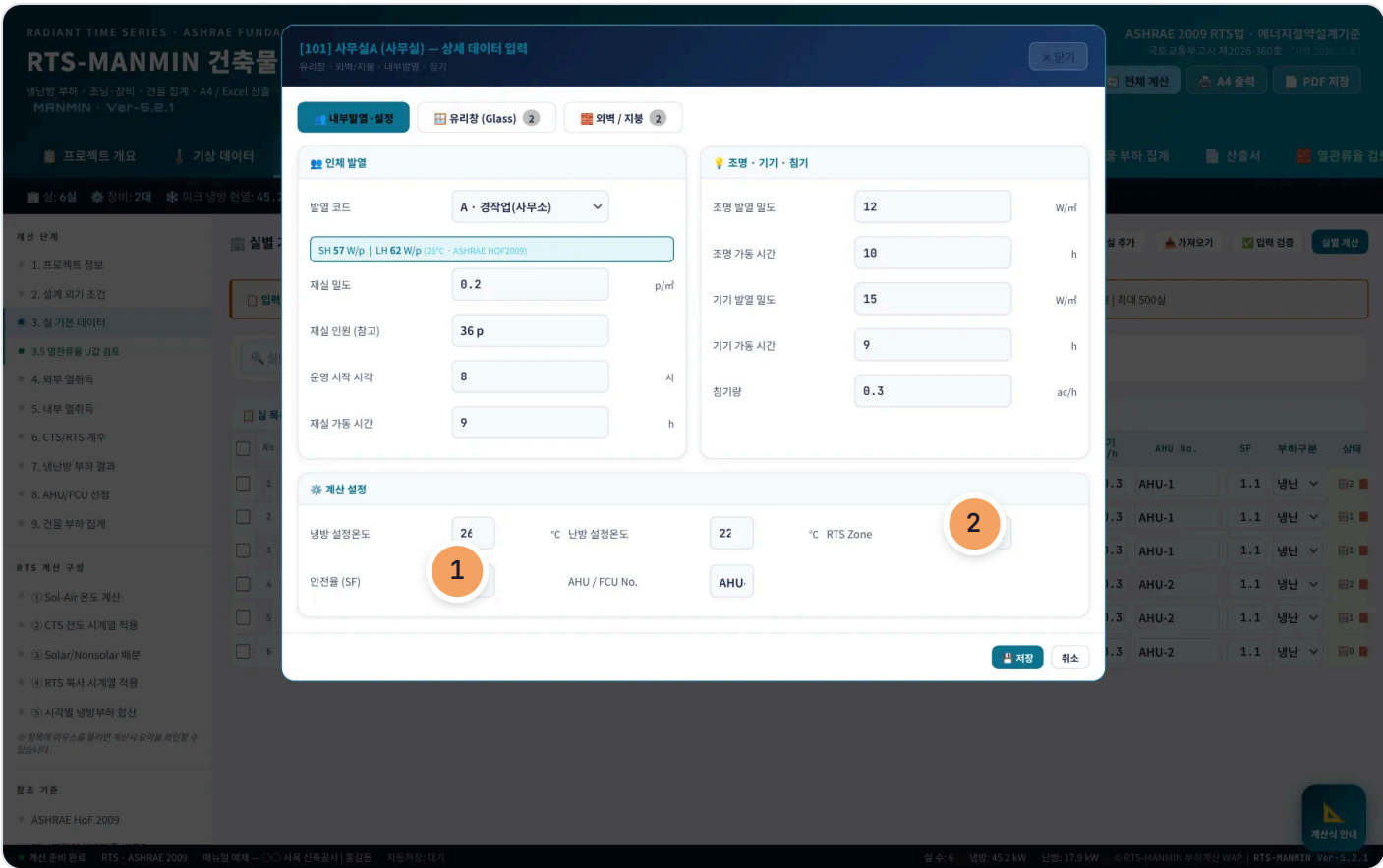
+ 실 추가
- 2

가져오기 — CSV/XLSX 템플릿 일괄 입력
- 3

실 목록 — 표에서 바로 수정, 체크 후 복사·삭제·일괄변경

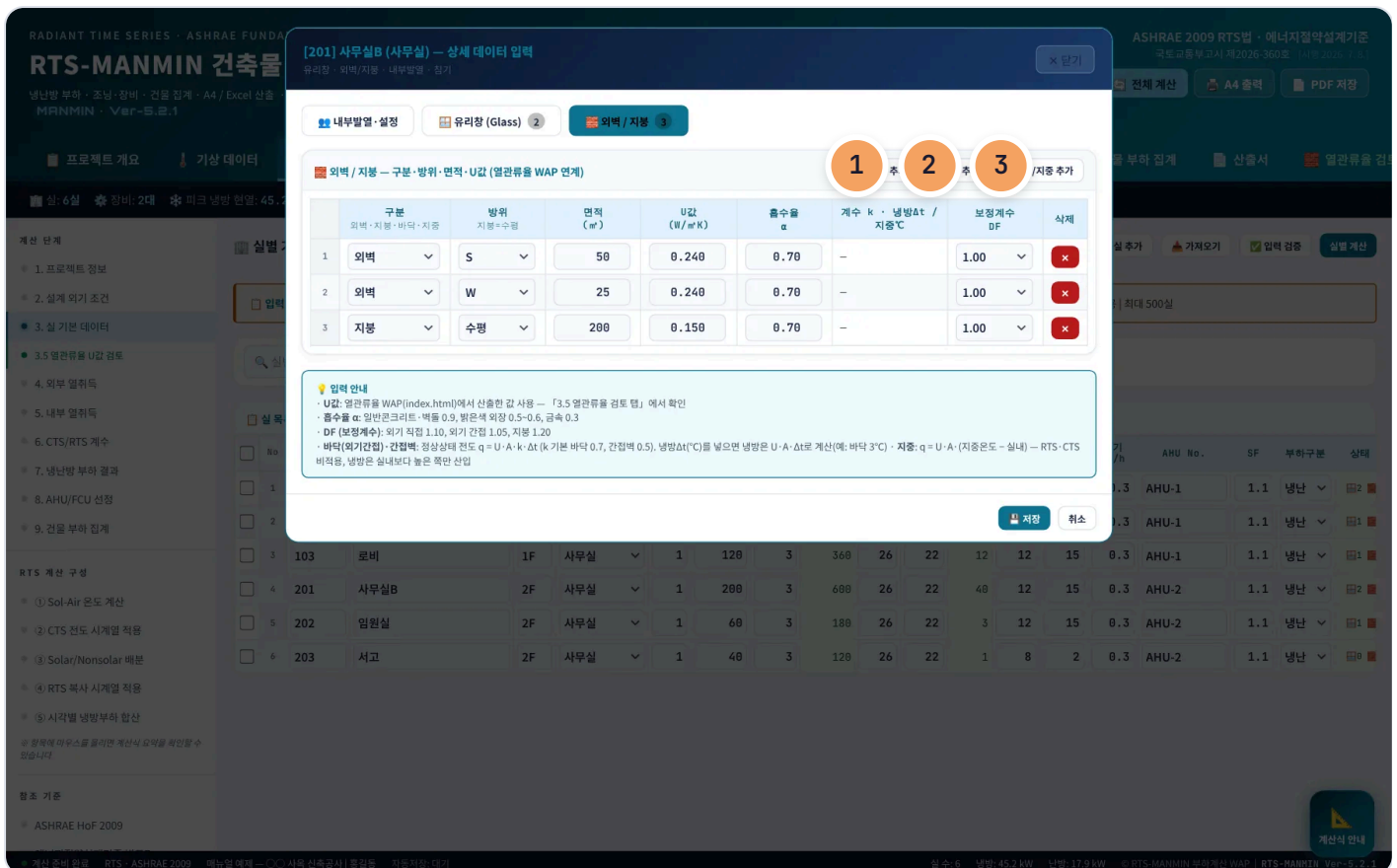
열	의미	기본값
실 번호·실명·층	식별·산출서 표기	—
면적(㎡)·수량	수량은 같은 실의 개수(면적×수량으로 합산)	—
천장고(m)	체적 = 면적×천장고 → 침기량 산정	2.7
냉방·난방 ℃	실별 설정온도 — 계산에 우선 적용	26 / 22
인원(p)	면적 × 인원밀도(상세 탭)	0.2 인/㎡
조명·기기 W/㎡	발열 밀도	12 / 15
침기 ac/h	시간당 환기횟수(냉·난방 공통, Ver-5.3.0에서 분리 예정)	0.1
AHU No.	배정 장비 번호(조닝 탭과 연동)	—
SF	실별 안전율 — 건물 집계에도 실별 값이 적용	1.10

3-4. 실 상세 모달 (▶ 상세)



S07 내부발열·설정 탭

- 1 실별 안전율
- 2 RTS Zone(현재 참고값)

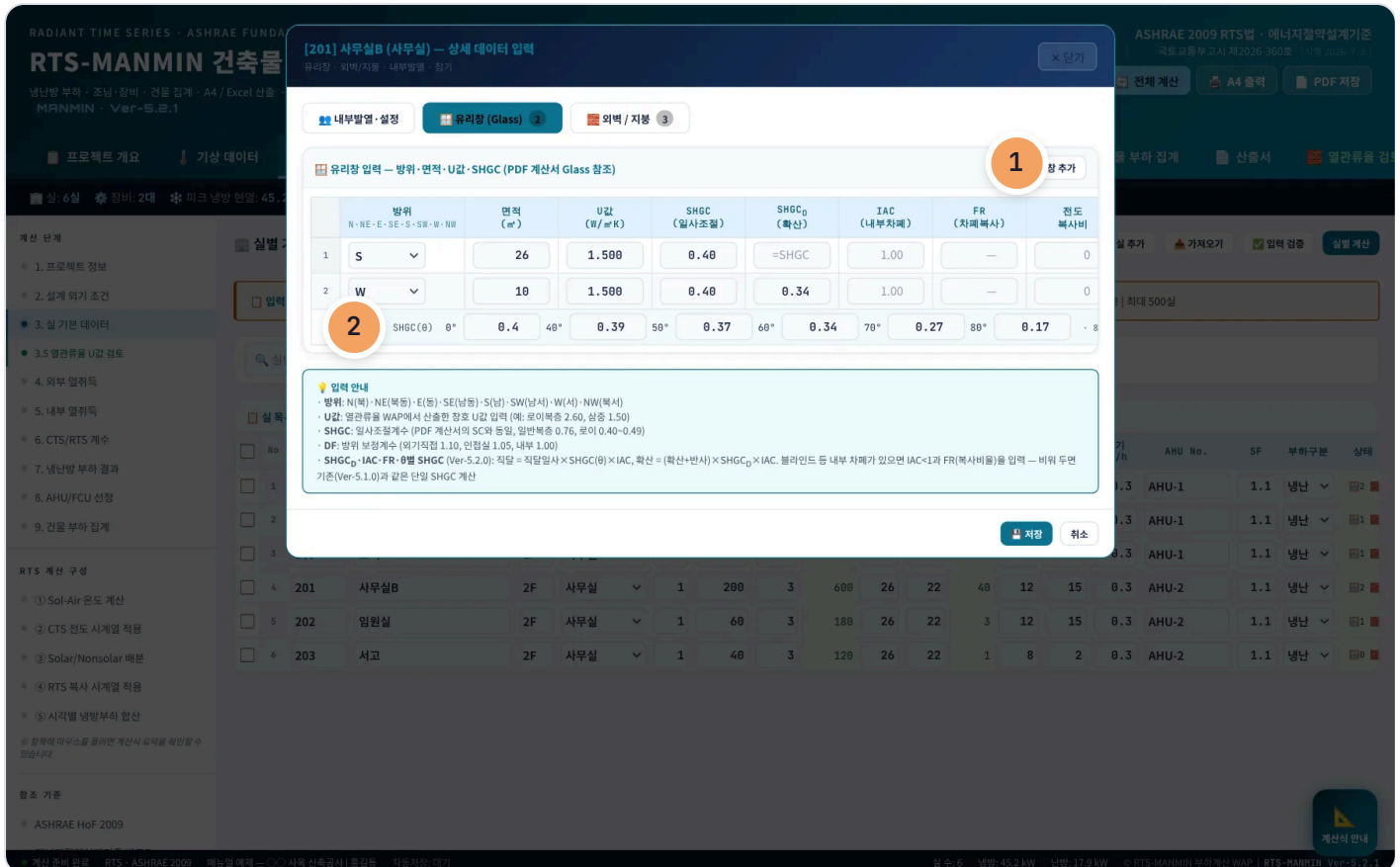


S09 외벽/지붕 탭

1 + 외벽 추가

2 + 지붕 추가 — 방위는 「수평」

3 + 바닥/지중 — 정상상태 전도 부위



S08 유리창 탭 — Ver-5.2.0에서 SHGC_D·IAC·FR·전도복사비·θ별 SHGC 추가

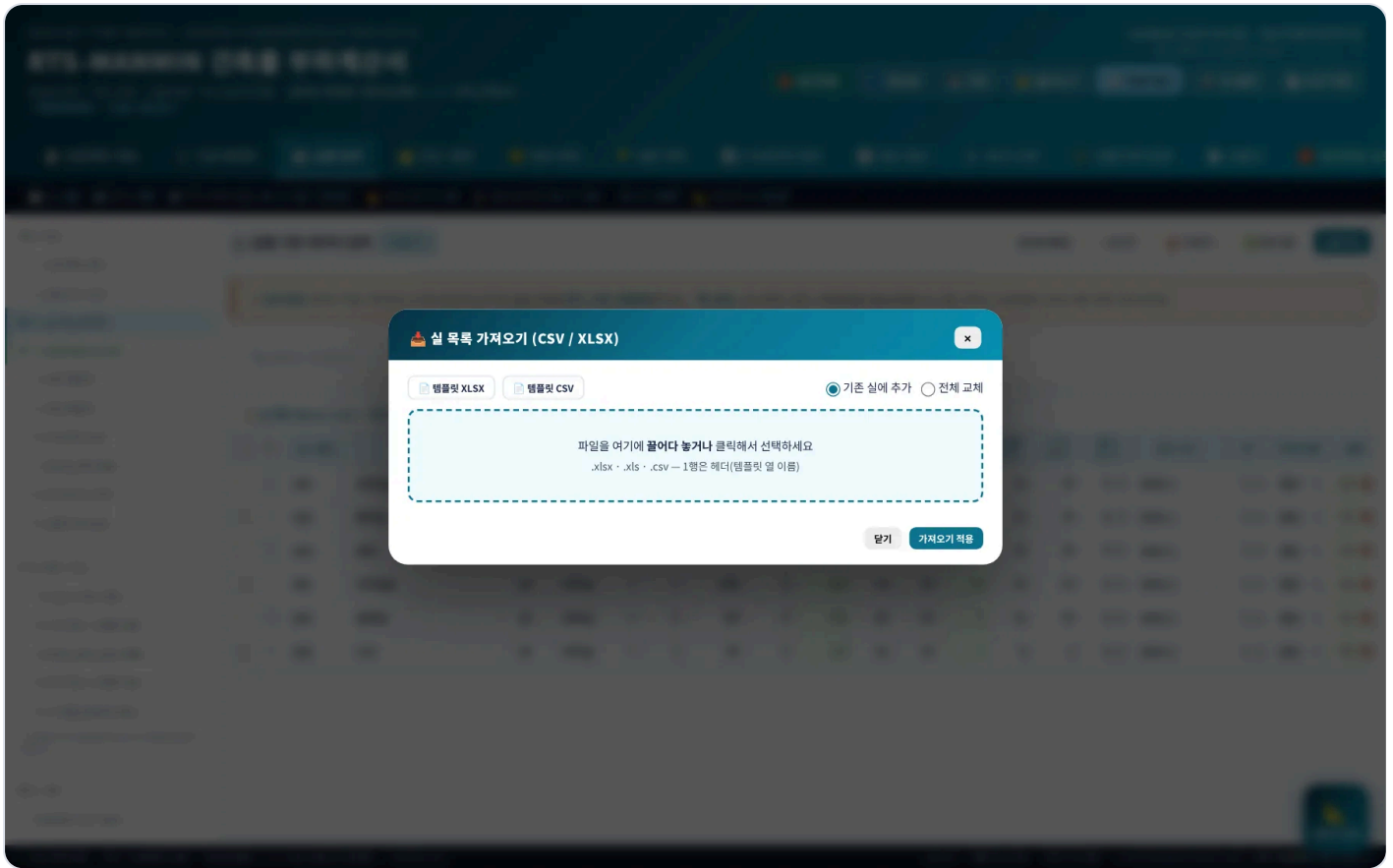
- 1 + 유리창 추가
- 2 「θ」 버튼 → 입사각별 SHGC 6점 입력 행

입력	의미	구분
방위	N·NE·E·SE·S·SW·W·NW (북 0°·동 90°·남 180°·서 270°)	필수
면적·U값	창 면적(m^2), 창호 열관류율(W/m^2K)	필수
SHGC	태양열취득률(수직 입사) — 다른 값이 비어 있으면 이 값 하나로 계산	필수
SHGC _D	확산 일사용 SHGC. 비우면 SHGC	선택
IAC	내부 차폐(블라인드·롤스크린) 감쇠계수. 없으면 1.0(비움)	선택
FR	차폐 시 일사의 복사비율. IAC<1일 때만 사용, 비우면 1.0 + 입력 검증 경고	IAC 입력 시
전도 복사비	창호 전도열의 복사비율. 비우면 0(전량 즉시 부하)	선택
θ별 SHGC	0·40·50·60·70·80° 6점. 비우면 단일 SHGC(80~90°도 감쇠 없음)	선택
DF	방위 보정계수(난방 손실용). 현재 냉방 일사에도 곱해짐 — Ver-5.3.0에서 난방 전용으로 변경 예정	1.05

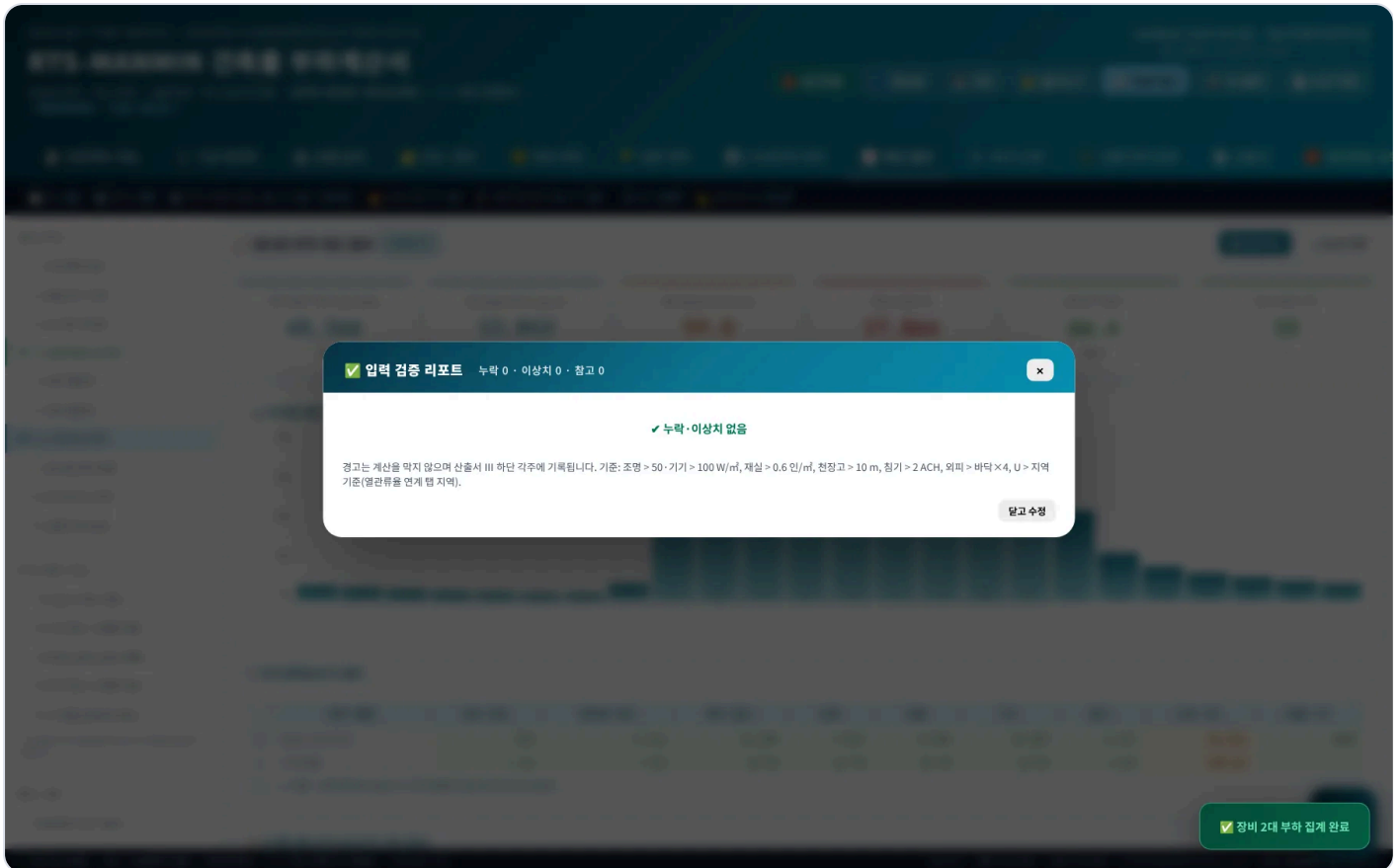
유리 제조사 자료 활용 창호 성능서에 입사각별 SHGC 표와 확산 SHGC(Hemispherical)가 있으면 그대로 넣습니다. 블라인드를 설계에 반영하면 IAC·FR을 함께 입력합니다. 자료가 없으면 SHGC 하나만 넣어도 계산됩니다.

외벽/지붕 탭의 **흡수율 α** 는 Ver-5.2.0부터 실제 계산에 반영됩니다(이전 판은 0.9 고정). 밝은 외장재는 0.5~0.6, 일반 콘크리트·어두운 외장은 0.9를 씁니다. 지붕은 방위와 관계없이 수평면 일사로 계산합니다.

3-5. CSV 가져오기 · 입력 검증



S10 실 목록 가져오기 — 템플릿 내려받기 → 작성 → 끌어놓기



S17 입력 검증 리포트 — 계산 전 자동 표시

가져오기 템플릿은 46열(기본 15열 + 외피 1~4 × 7열 + 지붕·비고)입니다. 벽 면적은 「길이×높이×(1-창면적비)」, 유리는 「길이×높이×창면적비」로 자동 산정됩니다. 입력 검증은 누락·이상치(조명 > 50, 기기 > 100 W/m², 재실 > 0.6 인/m², 침기 > 2 ACH, 외피 면적 과다, 지역 U값 기준 초과)·장비 미배정·외기량 0을 점검하며 계산을 막지는 않습니다. 같은 내용이 산출서 III장 각주에 남습니다.

3-6. 조닝·장비

조닝·장비 배정 (Zoning & Equipment)Ver-5.2.1

1장비 추가실 AHU값 자동 생성장비별 부하 집계

사용 방법: ① 장비(AHU/RTU/FCU/PAC)를 등록 → ② 아래 배정 보드에서 실을 체크하고 대상 장비 선택 후 「→ 배정」 → ③ 「장비별 부하 집계」로 동시각 합산 피크·외기부하·코일용량·급기량을 확인하세요. 외기부하는 장비 레벨에서 가산됩니다 (첨입외기는 실 레벨).

운영 조닝 (Operating Zones) — 스케줄 그룹

+ 존 추가

No	존 명칭	운영 유형	비고	담당 장비	삭제
운영 존이 없습니다 - 「+ 존 추가」 (예: 주말존·평일존)					

장비 목록 (Equipment List)

No	장비번호	명칭 (용도)	형식	방식	설치위치	외기 산정 A-1-3	외기량(CMH) 직접 / 기준값	전열교환(ERV) 현열% · 잠열%	취출온도차(K)	운영 존	담당 실
1	AHU-1	1층 공조기	AHU	CAV		인원 기준	29 /인	70 60	10	미지정	3
2	AHU-2	2층 공조기	AHU	CAV		면적 기준	5 /㎡	70 60	10	미지정	3

실 배정 보드 (Room → Equipment)

미배정 실만 보기

실 번호	실 명칭	층	면적 (㎡)	배정 장비
101	사무실A	1F	180	AHU-1
102	회의실	1F	80	AHU-1
103	로비	1F	120	AHU-1
201	사무실B	2F	200	AHU-2

배정 실행

대상 장비

AHU-1 — 1층 공조기

→ 선택 실 배정

× 선택 실 배정 해제

장비 2대 · 실 6개

계산식 안내

S11 조닝·장비 탭 — 존·장비 등록과 실 배정 보드

1 장비 추가

장비별 부하 집계 — 동시각 합산 피크 (Block Load)

장비번호	담당실	면적 (㎡)	피크사각	외기량(CMH) 산정 근거 · ERV	실부하 (kW)		외기부하 (kW)		냉방코일 (kW)	난방코일 (kW)	가습량 (kg/h)	급기량 (CMH)
					현열 (피크)	잠열	현열	잠열				
AHU-1	3	380	15시	2,552 88인 × 29 CMH/인	26.3	8.9	4.4	16.5	56.2	38.2	17.0	7,861
AHU-2	3	300	15시	1,500 300㎡ × 5 CMH/㎡	18.8	4.9	2.6	9.7	36.1	24.9	10.0	5,622
합계	6	680			4,052				92.3	63.1	27.0	13,483

※ 실부하 현열 = 소속 실 시각별 부하의 동시각 합산 후 최대값(실별 피크 단순합이 아님) · 외기부하: 현열 q=0.335·V·Δt, 잠열 q=834·V·Δx (ASHRAE 습공기선도 기반) · 가습량 = 1.2·V·(x실내-x외기)겨울 · 급기량 = 실현열피크 / (0.335·취출온도차)

S12 장비별 집계 결과 — 「장비별 집계」 버튼

항목	산정 방식
동시 피크	배정된 실들의 시각별 현열을 더한 뒤 최대값(실별 피크의 단순 합보다 작거나 같음)
외기량	인원(Σ 인원 $\times$ CMH/인, 기본 29) $\cdot$ 면적(Σ 면적 $\times$ CMH/m ² , 기본 5) $\cdot$ 직접 입력 중 선택
ERV	전열교환기 효율(현열·잠열 %) 입력 시 외기부하에서 감산
냉방 코일	실 현열 피크 + 실 잠열 + 외기 현열 + 외기 잠열
난방 코일	실 난방 + 외기 난방
급기량	현열 피크 $\div$ (0.335 $\times$ 취출온도차) [CMH]

3-7. 외부 부하 · 내부 부하 탭

외부 열취득 (External Heat Gain) SHEET 3

U값 검토 외부 열취득 계산

열관류율 U값 → 외부 부하 직접 연계

「열관류율 검토 연계」 탭에서 부위별 U값을 확인하고 아래 표에 입력하세요. | 국토교통부고시 제2026-360호

U값 검토 탭으로 →

외부 열취득 데이터 입력 안내

RTS 계산 엔진은 「실 목록 탭」의 각 실 상세 입력(↖ 버튼 → 유리창·외벽/지붕 탭)에서 방위·면적·U값·SHGC를 읽어 실별로 합산합니다.

1 실 데이터 없을 때 폴백으로 사용하는 전역 참조값입니다. 실을 입력했다면 아래 값은 계산에 영향을 주지 않습니다.

데이터 기반 합산 적용 중 — 외벽 57.6 W/K · 지붕 45.0 W/K · 유리 186.0 W/K

외벽 / 지붕 / 유리창 데이터 입력

	구성요소	방위 (Azimuth °)	경사각 (Tilt °)	면적 (㎡)	열관류율 U (W/㎡K)	흡수율 α	방사율 ε	차폐계수 SC	유리 SHGF (W/㎡)	Radiant 비율 (%)	열취득 합계 (W)
1	외벽	180	90	120	0.35	0.9	0.9	1	0	46	1094
2	지붕	0	0	300	0.2	0.9	0.9	1	0	60	2361
3	유리창	180	90	60	2.8	0	0.9	0.65	450	63	18004

+ 외벽 추가

+ 지붕 추가

+ 유리창 추가

+ 문 추가

Sol-Air 온도 (ASHRAE 2009 정밀 계산식)

	구성요소	1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시	24시	단위
1	외벽 (방위:180°)	-85	-102	-116	-127	-130	-123	-104	-29	207	512	790	994	1094	1082	960	742	468	202	106	55	16	-19	-47		
2	지붕 (방위:0°)	-355	-379	-400	-414	-420	-409	-367	45	670	1290	1817	2189	2361	2324	2080	1648	1082	460	-37	-155	-21				

장비 2대 부하 집계 완료

냉난방 예제 — ○○사옥 신축공사 | 홍길동

자동저장: 대기

실 수: 6

냉방: 45.2 kW

난방: 17.9 kW

© RTS-MANMIN 부하계산 WAP | RTS-MANMIN Ver-5.2.1

S13 외부 부하 탭 — 실 데이터가 있으면 합산 안내만 표시

1 실 데이터 기반 합산 안내

3-9. 계산 결과



S16 계산 결과 탭

- 1 시각별 냉방부하 차트(1~24시)
- 2 부하 항목별 분석 — 피크 시각의 7개 항목과 자체 검증
- 3 시각별 부하표(항목 × 24시간)

예제의 피크 15시 항목별 값(SF 포함)은 다음과 같습니다. 「✓ 검증」 줄은 항목 합계와 피크 현열이 일치하는지 프로그램이 스스로 확인한 결과입니다.

항목	W
외피 전도	630
유리 전도	1,116
투과 일사	16,209
인체	7,522
조명	8,209
기기	10,307
침기	1,173
합계 = 피크 현열	45,166

3-10. AHU 선정 · 건물 부하 집계

AHU / FCU 선정SHEET 7AHU 계산

AHU 기본 정보

장비 번호

AHU-1

장비 명칭

공조기-1

시스템 유형

CAV (정동량)

배열회수기

미적용

풍량 선정

냉방 현열 (W)

45166

W

취출온도 (냉방)

15.0

°C

필요 급기량

12245

m³/h

외기량

3300

m³/h

환기횟수

0.27

회/h

Fan 선정

Fan 형식

Multi-Blade (효율 60%)

전정압

900

Pa

Fan 효율

60

%

Fan 동력

5.10

kW

모터 안전율

1.15

배

AHU/FCU 선정 결과

	장비번호	명칭	담당 실	냉방 현열 (kW)	냉방 잠열 (kW)	냉방 합계 (kW)	난방 부하 (kW)	급기량 (m³/h)	외기량 (m³/h)	Fan 동력 (kW)
1	AHU-1	공조기-1	실 전체	45.17	9.00	54.17	17.86	12245	3300	5.10

S18 AHU 선정 — 급기량·외기량·팬 동력 간이 산정

건물 부하 집계 (Building Load Summary)SHEET 8건물 집계 계산

건물 최대 냉방 부하

54.7

kW

건물 최대 난방 부하

17.9

kW

냉동기 용량

15.5

RT

보일러 용량

17.9

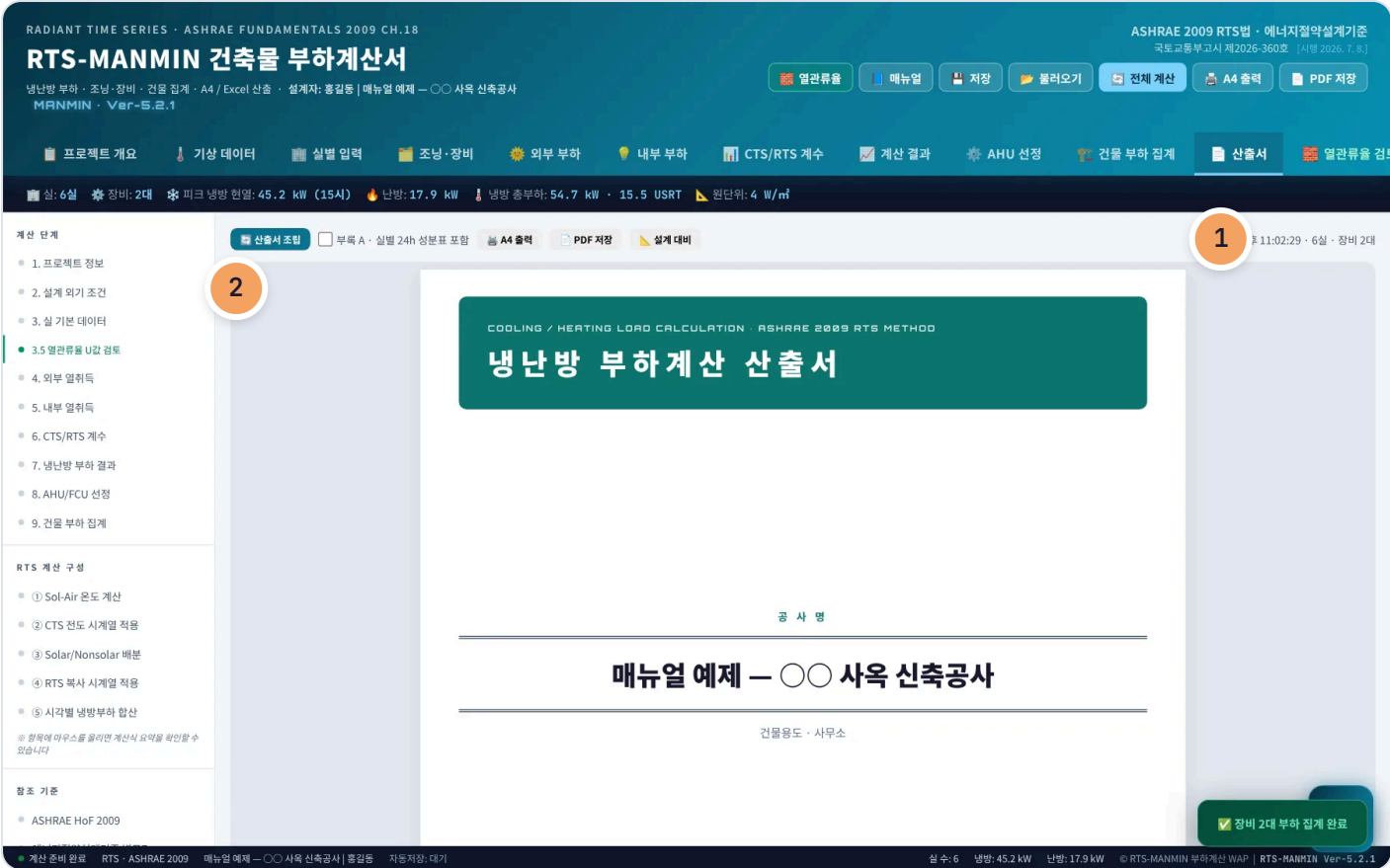
kW

건물 부하 집계표 (Block Peak Load)

	Zone/실	면적 (㎡)	냉방 부하 (W)			난방 부하 (W)		냉동기 용량	
			현열	잠열	합계	현열	합계	RT	kW
1	건물 전체	12,500	45.17	9.49	54.65	17.86	17.86	15.5	54.65
-	냉방 면적 밀도	-	4.4 W/㎡			1.4 W/㎡		-	-

S19 건물 부하 집계

3-11. 산출서 · 출력

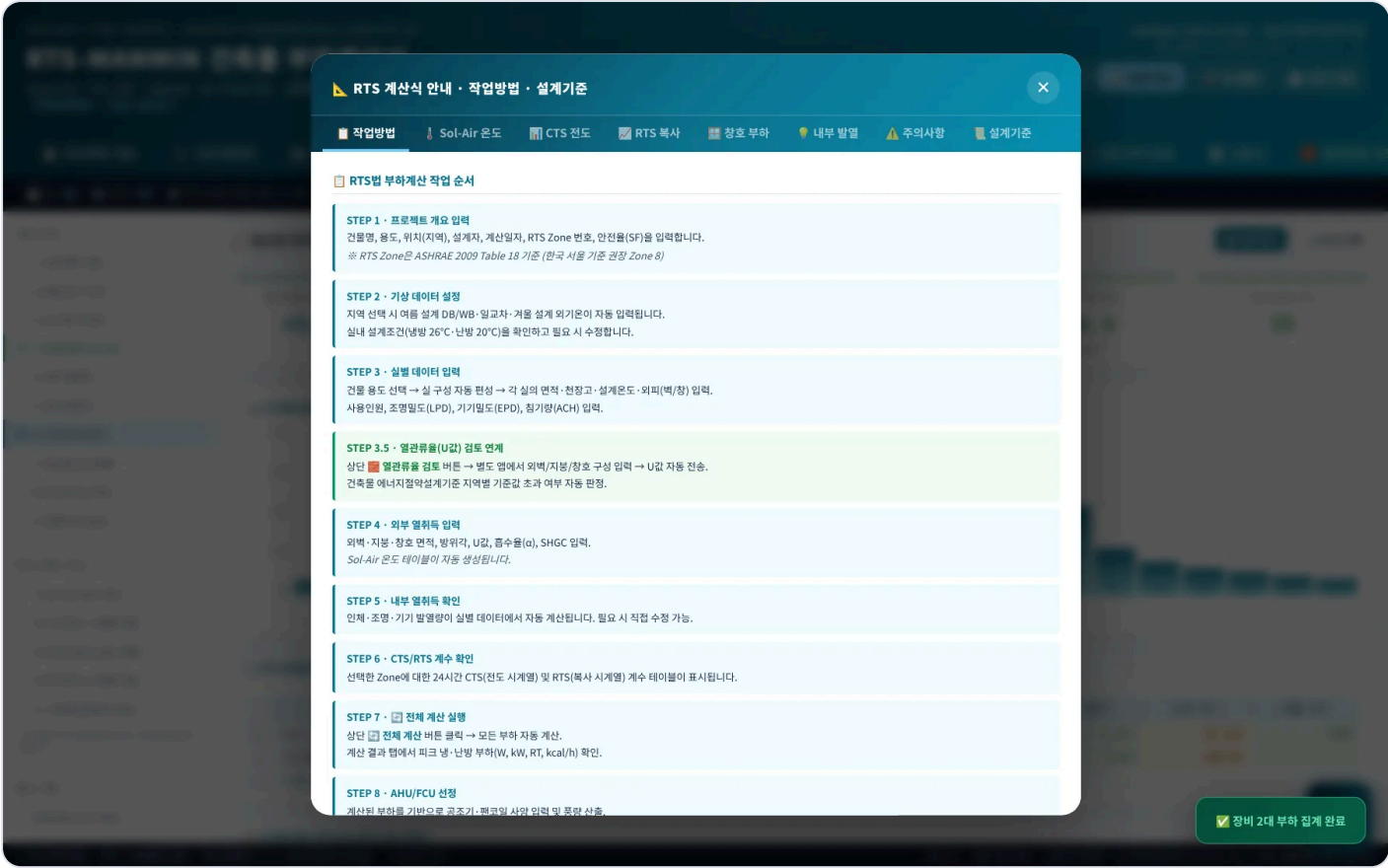


S20 산출서 탭 — A4 미리보기

- 1
- 조립 상태(시각·실 수·장비 수)
- 2
- A4 미리보기(표지·목차·Ⅰ~Ⅶ·부록)

장	내용
Ⅰ 계산조건	지역·외기·실내조건·계수·근거 고시
Ⅱ 실별 입력	실 목록과 외피 요약
Ⅲ 결과 요약	층별·장비별 소계, 원단위 판정, 입력 검증 각주
Ⅳ 실별 상세	실별 결과표와 계산 과정(2실/쪽)
Ⅴ 장비별	장비별 동시 피크·코일·급기량·외기량
Ⅵ 건물 집계	동시 피크·항목 분해·열원 용량 기준
Ⅶ 설계 대비	설계값 입력 시 비율·차이 판정
부록 A	실별 24시간 부하(선택)

Excel 내보내기는 9개 시트(표지·설계기준·외부열취득·내부열취득·RTS계산결과·실별부하·부하집계·AHU선정·조닝장비집계)로 만들어지며, Ver-5.2.0부터 화면 값과 같은 숫자가 나옵니다. 「계산식 안내」 단추(화면 오른쪽 아래)를 누르면 탭별 계산식 요약을 볼 수 있습니다.



S21 계산식 안내 창

3-12. 모바일

RADIANT TIME SERIES · ASHRAE FUNDAMENTALS 2009 C

RTS-MANMIN 건축물 부하계산서

냉난방 부하 · 조닝·장비 · 건물 집계 · A4 / Excel 산출 · 설계자: 홍길동 | 매뉴얼

MANMIN · Ver-5.2.1

프로젝트 개요

기상 데이터

실별 입력

실: 6실

장비: 2대

피크 냉방 현열: 45.2 kW (15시)

난방: 1

냉난방 부하 계산 결과

SHEET 6

최대 냉방 부하 (Sensible)

45,166

W

최대 냉방 부하

13,8

W

시각별 냉방 부하 (Hourly Cooling Load) — W

45k

34k

23k

11k

0k

1

2

3

4

5

부하 항목별 분석 (냉방)

	부하 항목	외피 전도
1	Peak 시각 (15시)	63
2	구성 비율	1.4
✓	✓ 검증 · 항목 합계 45,166 W = 피크 현열 45,166 W (차 0	

계산식 안내

RTS-MANMIN 건축물 부하계산서

냉난방 부하 · 조닝·장비 · 건물 집계 · A4 / Excel 산출 · 설계자: 홍길동 | 매뉴얼
MANMIN · Ver-5.2.1

 프로젝트 개요

 기상 데이터

 실별 입력

 실: 6실  장비: 2대  피크 냉방 현열: 45.2 kW (15시)  난방: 15.2 kW

 실별 기본 데이터 입력 SHEET 2

 입력 방법: 표에서 직접 수정하거나, 좌측 체크박스로 여러 실을 선택해 복사·

 실번호·실명 검색
전층  선택 복사
 실 목록 (Room List) — 기본 정보

☐	No	실 번호	실 명칭	층	
☐	1	101	사무실A	1F	사무실
☐	2	102	회의실	1F	사무실
☐	3	103	로비	1F	사무실
☐	4	201	사무실B	2F	사무실
☐	5	202	임원실	2F	사무실
☐	6	203	서고	2F	사무실

 계산식 안내

폭 768px 이하에서는 하단 상태바가 숨겨지고, 넓은 표는 화면 전체가 좌우로 스크롤됩니다. 현장 확인·결과 조회는 휴대전화로, 실 입력은 PC에서 하는 것을 권장합니다.

04 기술기준 해설

RTS-MANMIN이 쓰는 계산식과 근거입니다. 방법론은 ASHRAE Handbook—Fundamentals 18장(Nonresidential Cooling and Heating Load Calculations)의 RTS법을 따르며, 국내 법령은 설계 외기조건·열관류율 기준에 적용합니다.

4-1. RTS법 원리

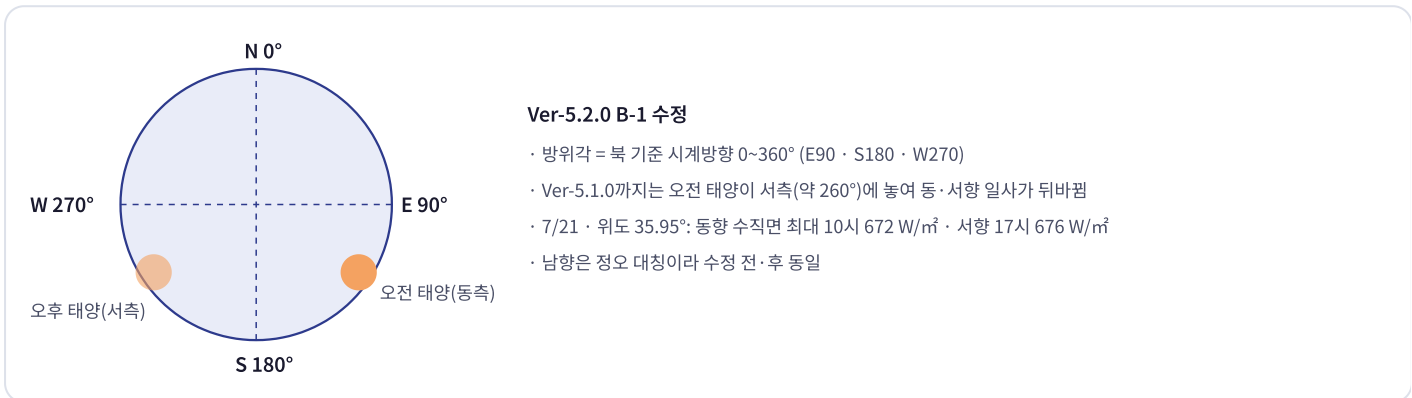


RTS법은 각 부위의 **열취득**(heat gain)을 시각별로 구한 뒤, 복사분은 실 구조체에 일단 흡수됐다가 시간이 지나 방출되므로 **RTS 계수**(24개, 합 1.0)로 낮춰서 냉방부하로 바꾸고, 대류분과 침기는 그 시각에 바로 냉방부하가 된다고 봅니다.

$$Q(h) = \sum_{\text{대류}} (1-f) \cdot q(h) + \sum_{j=0..23} \text{RTS}_j \cdot f \cdot q(h-j)$$

f: 복사비율 · RTS: 직달 일사는 Solar RTS, 그 밖의 복사는 Non-solar RTS

4-2. 태양 위치와 일사



적위·균시차·시간각으로 태양고도와 방위각을 구하고, 면의 방위·경사와의 입사각 θ 로 면 일사를 계산합니다. 일사는 **직달·확산·지면반사**로 나눠 다룹니다(Ver-5.2.0). 현재 일사 모델은 간이 투과율식(확산 = 수평면 직달의 20%, 등방성, 지면반사율 0.2)이며, ASHRAE clear-sky 모델($\tau_b \cdot \tau_d$)은 계수식과 지역 τ 값 확인 후 추가할 예정입니다.

4-3. 상당외기온도(Sol-Air)

$$t_e = t_o + \alpha \cdot E_t / h_o - \varepsilon \cdot \Delta R / h_o$$

α : 외표면 흡수율(부위별 입력, 기본 0.9) · E_t : 면 총일사(W/m^2) · h_o : 외표면 열전달률(기본 22.7)
 $\varepsilon \cdot \Delta R / h_o$: 수평면 $3.9^\circ C (=7/1.8)$, 수직면 0 – ASHRAE HOF 18장

Ver-5.2.0부터 외벽은 각 방위의 수직면 일사, 지붕은 수평면 일사로 따로 계산합니다(이전 판은 모든 부위에 남향 수직 1종). ASHRAE는 α/h_o 를 어두운 색 0.052, 밝은 색 0.026 m^2K/W 로 제시하며 이는 $h_o \approx 17 W/m^2K$ 에 해당합니다. 기본값 22.7은 이전 판과 결과를 맞추기 위한 값이므로, 설계 조건에 맞게 조정해 쓰십시오.

4-4. 외벽·지붕 전도 (CTS)

① 전도 열취득 $q_g(h) = \sum_j CTS_j \cdot U \cdot A \cdot (t_e(h-j) - t_i)$

② 대류분 $(1 - f) \cdot q_g(h)$ → 즉시 부하

③ 복사분 $\sum_j RTS_{NS,j} \cdot f \cdot q_g(h-j)$ → Non-solar RTS

f: 외벽 0.46 · 지붕 0.60 (ASHRAE 권장 복사비율)

Ver-5.2.0 수정(B-13) 이전 판은 대류분을 시간지연 없이 그 시각 Sol-Air로 바로 계산하고, 복사분에 RTS 대신 CTS를 곱했습니다. 중량 구조체일수록 피크가 늦어지고 작아집니다. 시산(남향 외벽 UA=1, 7/21) 피크 13시 13.33 → 23시 12.91, 지붕 15시 29.74 → 18시 22.23. 독립 계산과의 대조 결과 24시간 최대 편차 0.0000%(T-7).

바닥(외기 간접)·간벽(비공조실)·지중은 정상상태 전도($q = U \cdot A \cdot k \cdot \Delta t$ 또는 $U \cdot A \cdot \text{냉방}\Delta t$)로 24시간 균등하게 더하며 RTS·CTS를 적용하지 않습니다.

4-5. 유리 일사·전도

직달 $q_b = A \cdot E_b \cdot SHGC(\theta) \cdot IAC \cdot DF$

확산 $q_d = A \cdot (E_d + E_r) \cdot SHGC_D \cdot IAC \cdot DF$

$IAC = 1$: $q_b \rightarrow$ Solar RTS, $q_d \rightarrow$ Non-solar RTS

$IAC < 1$: $(q_b + q_d) \cdot FR \rightarrow$ Non-solar RTS, $(q_b + q_d) \cdot (1 - FR) \rightarrow$ 즉시

전도 $q_c = U \cdot A \cdot (t_o - t_i) \cdot DF \rightarrow$ 복사비(condRad)만큼 Non-solar RTS, 나머지 즉시

SHGC(θ)는 0·40·50·60·70·80° 값을 선형 보간하고 80~90°에서 0으로 줄입니다. 6점을 놓지 않으면 단일 SHGC를 모든 입사각에 씁니다.

4-6. 내부발열·침기

항목	복사	대류	산정
인체 현열	60%	40%	재실 스케줄 × 인원 × 활동별 현열(코드 A~I, 실내온도별)
인체 잠열	—	100% 즉시	인원 × 활동별 잠열
조명	42%	58%	LPD × 면적 × 스케줄
기기	20%	80%	EPD × 면적 × 스케줄
침기 현열	—	100% 즉시	$0.335 \times V \times ACH \times (t_o - t_i)$, 현재 피크 Δt 로 24h 일정
침기 잠열	—	100% 즉시	$834 \times V \times ACH \times \Delta x$ (외기 DB/WB - 실내 DB/RH)

조명·기기의 W/m²는 실제 설치 전력을 넣습니다. LED 조명은 정격전력에 드라이버 손실이 이미 들어 있으므로 별도 안정기 계수를 곱하지 않습니다.

4-7. 안전율과 동시부하

- **안전율(SF)** — 실별 SF를 그 실의 현열·잠열에 곱합니다. 난방은 외피 전도에 SF를 곱하고 침기에는 곱하지 않습니다 (Ver-5.3.0에서 선택 옵션 예정).
- **실별 피크 합 vs 동시 피크** — 실마다 피크 시각이 다르므로 ∑실별 피크(예제 47,566 W)는 건물 동시 피크(45,166 W) 보다 큼니다. 실 단말(FCU) 용량은 실별 피크로, 공조기·열원은 동시 피크로 정합니다. 산출서 VI에 「실별 피크 합 ÷ 동시 피크」 비율이 표시됩니다.

4-8. 국내 기준

법령	고시 번호	시행일	적용 내용
건축물의 에너지절약설 계기준	국토교통부고시 제2026-360호	2026. 7. 8.	제8조제1호 설계용 외기조건 — 위험률 2.5%(냉·난방기 분리) 또는 1%(연간), 또는 별표7 외기온·습도. 별표7 외 지역은 가장 유사한 기후 지역 값
//	//	//	제9조제1호(권장) 설계 실내온도 — 난방 20°C, 냉방 28°C 기준, 용도·실 특성에 따라 별표8 범위 참고
//	//	//	별표1 지역별 건축물 부위의 열관류율표 — 입력 검증의 U값 상한 판정

확인 위 조항·고시 번호·시행일은 국가법령정보(LawMCP)로 2026-10-08 원문 조회해 확인했습니다.
프로그램의 실내 냉방 기본값 26°C는 제9조제1호 권장 기준(28°C)과 다르므로, 설계 조건에 맞게 실별로 지정하십시오.

5-1. 설계 단계별 절차

단계	작업	산출·확인
기획· 계획설계	건물 1덩어리 또는 층별 대표실로 간이 계산 → 원단위(W/m ²) 확인	외부·내부 부하 탭 직접 입력 또는 층별 실 몇 개
기본설계	실 목록 CSV 가져오기 → 외피(방위별 벽·유리·지붕) 입력 → 장비 조닝	입력 검증 경고 0 목표, 장비 미배정 0
실시설계	창호 성능서 SHGC(θ)·차폐 IAC 반영, 장비별 외기량·ERV 확정	산출서 PDF + Excel + .rts 함께 납품
설계변경 ·VE	.rts를 복사해 대안별 파일로 계산 → VII 설계 대비 시트로 비교	변경 전·후 항목별 편차표 첨부

파일 이름 공사명_안(A·B)_냉방_YYYYMMDD.rts 처럼 안·조건을 파일명에 넣어 두면 검토·대조가 쉽습니다. 냉방과 난방의 침기횟수가 다르면 현재는 파일을 둘로 나눠 계산합니다(Ver-5.3.0에서 통합 예정).

5-2. 다른 프로그램 계산서와 대조할 때

- 같은 입력(실 면적·외피·발열·스케줄·외기조건)으로 맞춘 .rts를 만든다.
- 건물 동시 피크를 **항목별**(유리·지붕·외벽·간벽·인체·조명·기기·침기 현열/잠열)로 나란히 놓는다.
- 편차가 큰 항목부터 원인을 찾는다 — 일사 모델·Sol-Air·CTS/RTS 계수·SHGC/차폐·안전율 적용 범위·조명 안정기/환기 분담 순서.
- 피크 시각이 다르면 같은 시각 값도 함께 비교한다.

5-3. 검증 사례 — 하림 익산공장 증축 (RTS-SAREK 3.6 대조)

118실·12,752.64m², SAREK 입력을 그대로 옮긴 A안(냉방 피크 SAREK 16시)을 판별로 비교했습니다(kW, SF 포함).

항목	SAREK 3.6	Ver-5.1.0	Ver-5.2.0	Ver-5.2.0 + SAREK 유리값
유리(전도+일사)	195.0	366.8 +88%	327.0 +68%	193.9 -1%
지붕	10.7	18.6 +74%	23.9 +123%	23.9 +123%
외벽	1.7	3.7 +116%	0.3 -81%	0.3 -81%
간벽·바닥	15.1	15.1 0%	15.1 0%	15.1 0%
침기 현열	51.5	59.4 +15%	59.4 +15%	59.4 +15%
인체 잠열	156.3	153.7 -2%	153.7 -2%	153.7 -2%
침기 잠열	227.0	248.8 +10%	248.8 +10%	248.8 +10%
냉방 실부하 합계	1,242.2	1,350.2 +8.7%	1,312.2 +5.6%	1,179.1 -5.1%
피크 시각	16시	15시	15시	15시
난방	799.5	765.4 -4.3%	765.4 -4.3%	—

「SAREK 유리값」은 G1 유리의 입사각별 SHGC(0.27/0.26/0.25/0.23/0.18/0.11), 확산 SHGC 0.23, 내부차폐 AC 0.67, 복사비율 0.63을 Ver-5.2.0 입력란에 넣은 결과입니다. 유리 항목 편차가 +88%에서 -1%로 줄어 목표(±20%)를 만족했습니다. 합계 -5.1%는 목표(±5%)를 근소하게 벗어났고, 남은 차이는 지붕(CTS 계수 선택, B-4)·조명(안정기 계수·환기 분담, B-6)·침기(안전율 적용, B-5)로 Ver-5.3.0 대상입니다.

5-4. 회귀 시험 (관리자용)

프로그램을 고친 뒤에는 브라우저 개발자 도구(F12) 콘솔에서 `runRegression()` 을 실행합니다. 저장소 `tests/regression.json` 의 6개 케이스(샘플 2실·이리신광교회 2건·동향 단일실·지붕 단일실·CTS 손계산)를 ±1%로 대조하며, Ver-5.2.1 기준 6/6 PASS입니다(계산 로직은 Ver-5.2.0과 동일).

증상	조치
새 버전인데 화면이 그대로다	설치형 앱은 서비스워커 캐시를 씁니다. 앱을 닫고 다시 열거나 Ctrl + F5 . 헤더 버전 표기 확인
결과가 0 또는 「—」	「  전체 계산」을 눌렀는지, 실 면적·발열·외피가 입력됐는지, 입력 검증 리포트의 누락 항목 확인
동·서향 결과가 이상하다	Ver-5.1.0 이하로 계산한 결과입니다. Ver-5.2.0에서 태양 방위각 오류(동·서 교차)가 수정됐으니 다시 계산
북향 유리 일사가 남향만큼 크다	Ver-5.1.0 이하의 오류(북향 0°가 남향으로 처리)입니다. Ver-5.2.0에서 수정
Excel 버튼을 눌러도 파일이 안 나온다	Ver-5.1.0의 오류였고 Ver-5.2.0에서 수정. 오프라인 첫 실행이면 Excel 라이브러리가 아직 없을 수 있으니 온라인에서 한 번 실행
예전 .rts 파일 결과가 달라졌다	Ver-5.2.0의 계산식 개선(방위·Sol-Air·CTS·유리 일사) 때문입니다. 변경 원인은 부록 A2와 CHANGELOG 참조
IAC를 넣었더니 경고가 뜬다	차폐 복사비율 FR을 함께 입력하십시오. 비우면 1.0(전량 복사)으로 계산
실별 피크 합과 건물 피크가 다르다	정상입니다. 건물 피크는 같은 시각의 합(동시부하)입니다(4-7)
외부·내부 부하 탭에서 고친 값이 반영 안 된다	실 데이터가 있으면 실 입력만 계산에 씁니다(3-7)

A1. 주요 입력 기본값과 근거

항목	기본값	입력 위치	근거·비고
안전율 SF	1.10	—	사내 기본값(실별 변경)
실내 냉방 / 난방	26 / 22 °C	w-indoor-cool / w-indoor-heat	설계 조건에 맞게 변경. 에너지절약설계기준 제9조제1호 권장 냉방 28·난방 20°C
외표면 열전달률 h_o	22.7 W/m ² K	p-ho	이전 판 호환값. ASHRAE α/h_o 0.052·0.026
흡수율 α	0.9	wall[].alpha	외장 색·재료별 입력
벽·지붕 복사비율	0.46 / 0.60	고정(Ver-5.3.0 입력화)	ASHRAE 18장 권장값
RTS·CTS 계수	Zone 8 / 중량 벽·지붕	고정(Ver-5.3.0 선택화)	ASHRAE 18장 표
인체·조명·기기 복사비율	0.60 / 0.42 / 0.20	고정	ASHRAE 18장 권장 범위
인원밀도	0.2 인/m ²	ppl_density	용도별
조명 / 기기	12 / 15 W/m ²	lpd / epd	실 설치 전력
침기	0.1 ac/h	infil_ach	창호 기밀성·출입빈도 반영
외기량(인원)	29 CMH/인	oaPerPpl	건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 등 해당 용도 기준 확인 후 입력
취출온도차	10 °C	supplyDT	장비별

A2. 버전 변경 내역

Ver-5.2.1 (2026-10-08) — 사용자 매뉴얼 연결

항목	기존	변경
매뉴얼 버튼	—	헤더 「  매뉴얼」 → 이 매뉴얼 새 창(오프라인이면 안내)
사용자 매뉴얼	—	웹(manual/)·PDF 공개, 매뉴얼 판 번호를 프로그램 판(Ver-5.2.1)과 통일
계산 로직	—	변경 없음(Ver-5.2.0과 같은 결과)

Ver-5.2.0 (2026-10-08) — 계산 엔진 보완 1차

ID	항목	기존	변경
B-1	태양 방위각	오전 태양이 서측 — 동·서향 일사 교차	북 기준 시계방향으로 수정
B-2	상당외기온도	모든 부위 남향 수직 1종, α 0.9 고정	부위별 방위·경사· α , 지붕 수평면, h_o 입력
B-3	유리 일사	총일사 × 단일 SHGC	직달/확산 분리, $SHGC(\theta) \cdot SHGC_D \cdot IAC \cdot FR$
B-13	CTS 절차	대류분 즉시·RTS 누락	ASHRAE 절차(CTS → 복사분 Non-solar RTS)
B-14	창호 전도	100% 즉시	전도 복사비 입력(기본 0)
B-11	건물 집계	별도 중복 계산	Σ 실별 계산(실별 SF·실내온도)
B-18	북향 유리	남향으로 계산	북향 일사
B-10·B-19	Excel	내보내기 중단	정상 생성, 화면 값과 일치
B-16	파일 복원	이전 프로젝트 값 잔류	초기화 후 복원

회귀 영향(건물 냉방 현열): 샘플 2실 -2.21%, 이리신광교회 재구성 -2.94%, 원본 -0.43%. 잠열·난방은 변동 없음. 상세는 저장소 [CHANGELOG.md](#) .

A3. 용어

용어	뜻
RTS	Radiant Time Series — 복사 열취득이 냉방부하로 나타나는 시간 분포 계수(24개)
CTS	Conduction Time Series — 외벽·지붕 전도 열취득의 시간 분포 계수(24개)
Sol-Air(상당외기온도)	일사·장파 복사 영향을 외기온에 더한 가상 온도
SHGC	태양열취득률 — 입사 일사 중 실내로 들어오는 비율
IAC	Interior Attenuation Coefficient — 내부 차폐의 일사 감쇠계수
FR	차폐가 있을 때 일사 열취득 중 복사로 나타나는 비율
동시 피크	여러 실의 같은 시각 부하 합의 최대값
원단위	단위면적당 부하(W/m ²)

© 2026 김만민 건축사 · (주)대성건축사사무소 · RTS-MANMIN 사용자 매뉴얼 Ver-5.2.1 · 그림은 Ver-5.2.1 화면(예제 manual_example_6rooms.rts)으로 캡처